

SEMANA 4

MOVIMIENTO RECTILÍNEO

El movimiento rectilíneo es aquel en el que un objeto se desplaza a lo largo de una trayectoria recta. Es una de las formas más simples de movimiento y sirve como base para comprender dinámicas más complejas en la Física. Dentro de este estudio, se destacan dos casos fundamentales. El **Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)** y el **Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)**.

4.1 Movimiento Rectilíneo Uniforme (MRU)

Este es un tipo de movimiento donde la velocidad del objeto es constante en magnitud y dirección, lo que implica que no hay aceleración. Matemáticamente se describe como

$$x(t) = x_0 + v_x t, \quad (4.1.1)$$

donde x_0 representa la **posición inicial** del objeto respecto a un sistema de referencia y v_x la **rapidez** (constante) del movimiento. Dado que la ecuación de movimiento es lineal, la gráfica correspondiente es una línea recta cuya pendiente es igual a la velocidad; por lo que el signo de la pendiente determina la dirección del movimiento (Figura 4.1).

- Si $v > 0$, la línea tiene pendiente positiva y el objeto se mueve en

dirección creciente de x .

- Si $v < 0$, la línea tiene pendiente negativa y el objeto se mueve en dirección decreciente de x .
- Si $v=0$, la línea es horizontal y el objeto permanece en reposo.

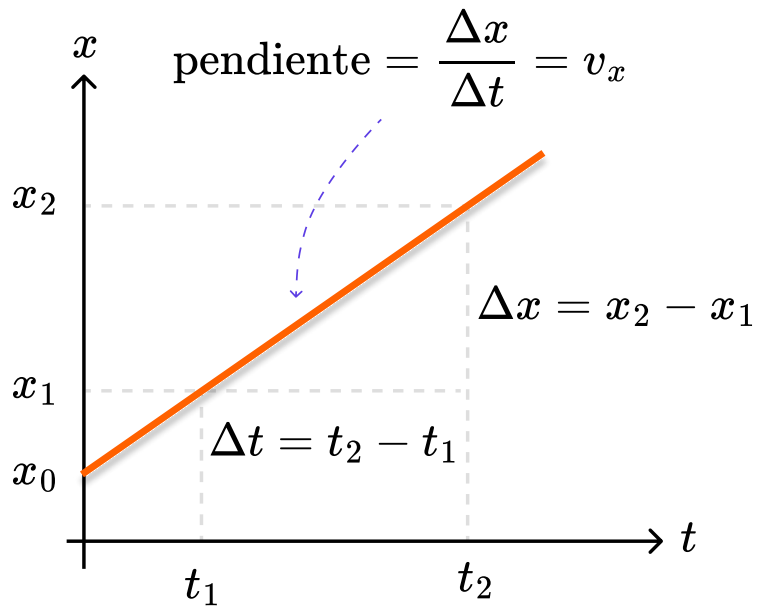
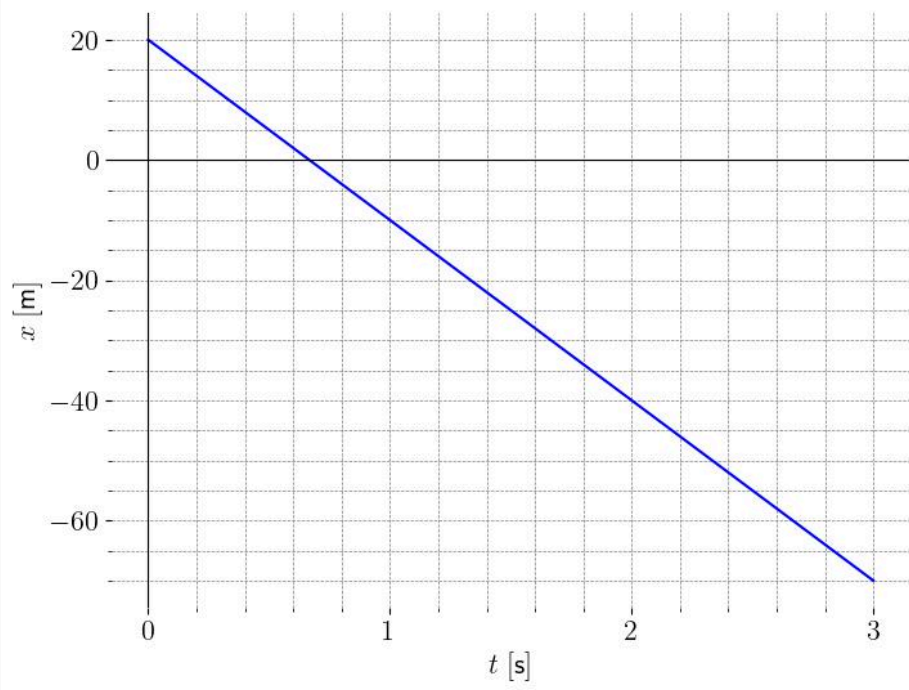


Figura 4.1: Gráfica x vs t para un MRU. La pendiente de la recta representa la velocidad del movimiento.

Gráfica x vs t para un MRU

El movimiento de un objeto está descrito por la siguiente gráfica de posición en función del tiempo:



Dado que el valor x para $t = 0 \text{ s}$ es 20 m , $x_0 = 20 \text{ m}$.

Para calcular la velocidad del movimiento, debemos determinar la pendiente de la recta. Para ello es necesario considerar otro punto de la recta. Por ejemplo, la gráfica permite observar cuando $t = 2 \text{ s}$ la posición es $x = -40 \text{ m}$. Por lo tanto

$$\text{pendiente} = \frac{x(t = 2 \text{ s}) - x(t = 0 \text{ s})}{2 \text{ s} - 0 \text{ s}} = \frac{-40 \text{ m} - 20 \text{ m}}{2 \text{ s}} = -30 \text{ m/s}.$$

De manera que la función de posición correspondiente a la gráfica es

$$x(t) = (20 \text{ m}) - (30 \text{ m/s})t.$$

4.2 Movimiento Rectilíneo Uniformemente Acelerado (MRUA)

Este es un tipo de movimiento donde se experimenta una aceleración constante, lo que significa que la velocidad varía de manera uniforme en el tiempo. Matemáticamente, las ecuaciones del MRUA son

$$x(t) = x_0 + v_{0x}t + \frac{1}{2}a_x t^2 \quad (4.2.1)$$

$$v_x(t) = v_{0x} + a_x t \quad (4.2.2)$$

$$v_x^2 = v_{0x}^2 + 2a_x(x - x_0) \quad (4.2.3)$$

donde x_0 es la **posición inicial** del movimiento, v_{0x} la **velocidad inicial** y a_x la **aceleración** (constante). Dado que la ecuación de posición en función del tiempo es cuadrática, la gráfica correspondiente es una parábola (Figura 4.2).

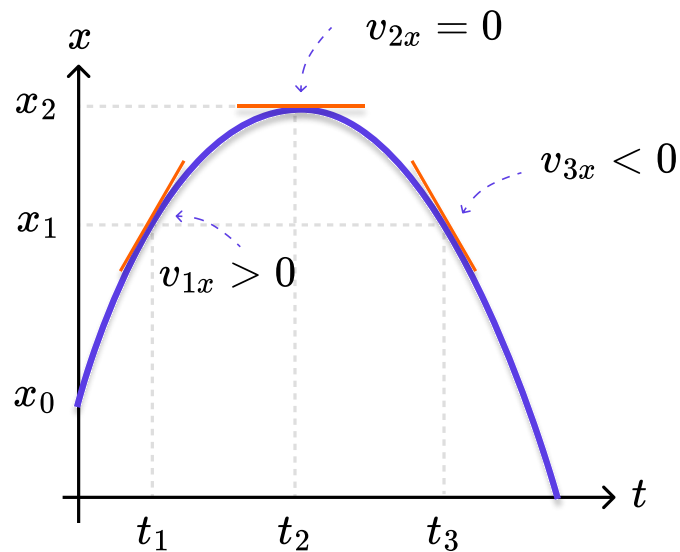


Figura 4.2: Gráfica x vs t para un MRUA. La pendiente de la recta tangente en cada punto representa la velocidad instantánea del movimiento.

En el MRUA la velocidad varía linealmente con el tiempo, por lo que la gráfica correspondiente es una línea recta cuya pendiente es igual a la aceleración del movimiento. (Figura 4.3)

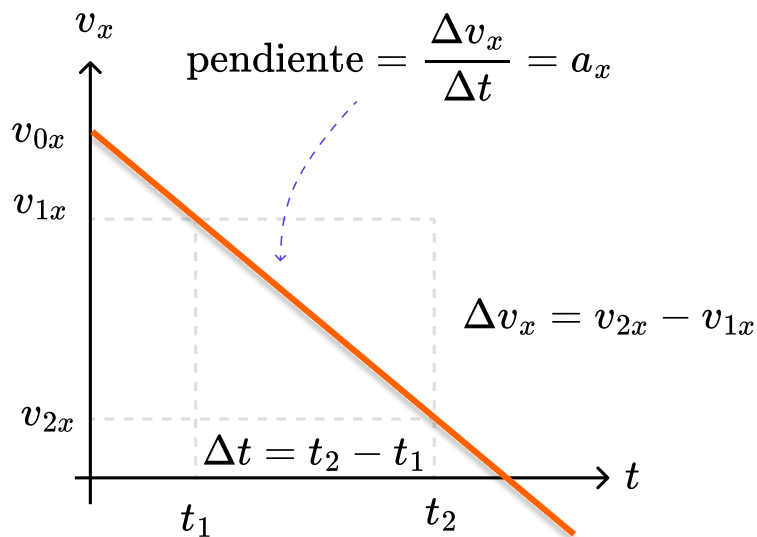
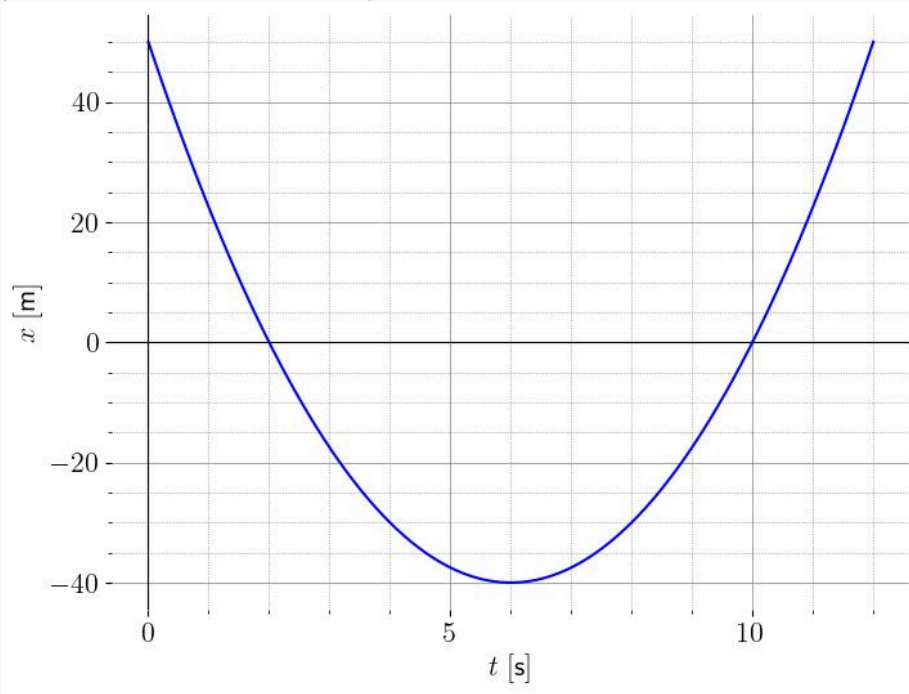


Figura 4.3: Gráfica v_x vs t para un MRUA. La pendiente representa la aceleración del movimiento.

Gráfica x vs t para un MRUA

El movimiento de un objeto está descrito por la siguiente gráfica de posición en función del tiempo:



Dado que el valor x para $t = 0$ s es 50 m, $x_0 = 50$ m.

Para determinar los valores de v_{0x} y a_x notemos que, por ejemplo, $x(t = 6 \text{ s}) = -40$ m, por lo que

$$-40 = 50 + v_{0x}(6) + \frac{1}{2}a_x(6)^2,$$

que podemos escribir como

$$6v_{0x} + 18a_x = -90.$$

Por otro lado, $x(t = 10 \text{ s}) = 0 \text{ m}$, de donde

$$10v_{0x} + 50a_x = -50.$$

Este sistema de ecuaciones que acabamos de obtener tiene por solución

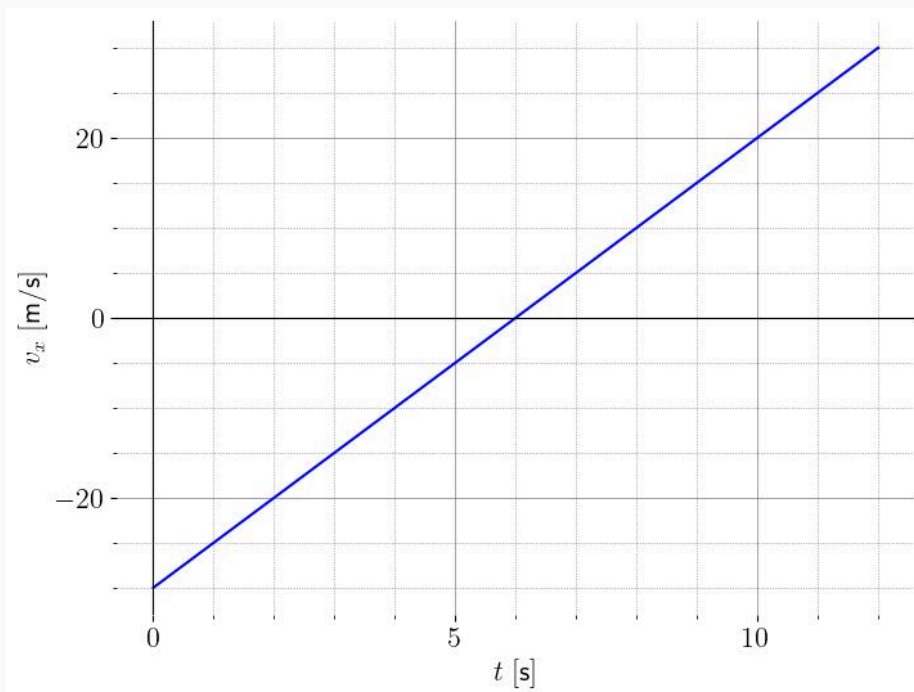
$$v_{0x} = -30 \text{ m/s} \quad \text{y} \quad a_x = 5 \text{ m/s}^2,$$

de manera que

$$x(t) = (50 \text{ m}) - (30 \text{ m/s})t + \frac{1}{2}(5 \text{ m/s}^2)t^2.$$

y

$$v_x(t) = -(30 \text{ m/s}) + (5 \text{ m/s}^2)t.$$



4.3 Cuerpos en caída libre

La caída libre es un caso particular del MRUA en el que un objeto se mueve verticalmente bajo la influencia de la gravedad, sin resistencia del aire. Bajo estas circunstancias, se experimenta una aceleración vertical hacia abajo de $9,81 \text{ m/s}^2$; lo cual se puede expresar vectorialmente mediante

$$\vec{a} = a_y \hat{j} = -(9,81 \text{ m/s}^2) \hat{j}. \quad (4.3.1)$$

La magnitud de la aceleración terrestre se suele denotar mediante la letra g ; es decir, $g = 9.81 \text{ m/s}^2$.

Altura máxima y tiempo de vuelo de un lanzamiento vertical

Si un objeto es lanzado hacia arriba, su velocidad disminuirá hasta que se detenga momentáneamente en el punto más alto, para luego caer de nuevo.

Si la velocidad de lanzamiento vertical es v_{0y} , el tiempo que tarda en alcanzar el punto más alto corresponde al momento en que $v_y = 0$, es decir, la solución de

$$v_y(t) = 0 = v_{0y} - gt,$$

o sea

$$t = \frac{v_{0y}}{g}.$$

Por lo tanto, la altura máxima está dada por el valor de la posición vertical en ese momento:

$$\begin{aligned} y\left(t = \frac{v_{0y}}{g}\right) &= y_0 + v_{0y} \left(\frac{v_{0y}}{g}\right) - \frac{1}{2}g \left(\frac{v_{0y}}{g}\right)^2 \\ &= y_0 + \frac{v_{0y}^2}{2g}, \end{aligned}$$

de donde se obtiene que la **altura máxima respecto al punto de lanzamiento** es

$$h_{\text{máx}} = \frac{v_{0y}^2}{2g}.$$

Por otro lado, si la altura desde la que se realiza el lanzamiento es y_0 , el tiempo que tarda el objeto en caer hasta el origen del sistema de referencia corresponde al momento en que $y = 0$, es decir, la solución de

$$y(t) = 0 = y_0 + v_{0y}t - \frac{1}{2}gt^2.$$

Como esta relación es una ecuación cuadrática del tipo

$$ax^2 + bx + c = 0,$$

la solución se puede encontrar numéricamente por medio de una calculadora o mediante el uso de la *fórmula general*

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Altura máxima y tiempo de vuelo de un lanzamiento vertical, caso particular

Considere un lanzamiento vertical con una velocidad de 5 m/s desde una altura de 1 m respecto al suelo.

La altura máxima por encima de un metro es de

$$h_{\text{máx}} = \frac{v_{0y}^2}{2g} = 2,55 \text{ m},$$

o sea, la posición vertical del punto de máxima altura es 3,55 m. El tiempo que tarda en caer al suelo es 1.19 s

